2150번 - Strongly Connected Component 성공

☆

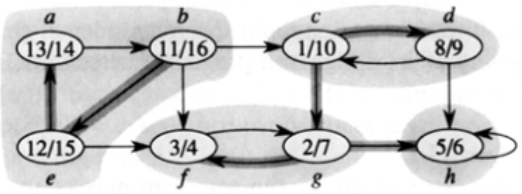
5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	19862	9785	5630	45.617%

문제

방향 그래프가 주어졌을 때, 그 그래프를 SCC들로 나누는 프로그램을 작성하시오.

방향 그래프의 SCC는 우선 정점의 최대 부분집합이며, 그 부분집합에 들어있는 서로 다른 임의의 두 정점 u, v에 대해서 u에서 v로 가는 경로와 v에서 u로 가는 경로가 모두 존재하는 경우를 말한다.



예를 들어 위와 같은 그림을 보자. 이 그래프에서 SCC들은 {a, b, e}, {c, d}, {f, g}, {h} 가 있다. 물론 h에서 h로 가는 간선이 없는 경우에도 {h}는 SCC를 이룬다.

입력

첫째 줄에 두 정수 V(1 ≤ V ≤ 10,000), E(1 ≤ E ≤ 100,000)가 주어진다. 이는 그래프가 V개의 정점과 E개의 간선으로 이루어져 있다는 의미이다. 다음 E개의 줄에는 간선에 대한 정보를 나타내는 두 정수 A, B가 주어진다. 이는 A번 정점과 B번 정점이 연결되어 있다는 의미이다. 이때 방향은 A → B가 된다.

정점은 1부터 V까지 번호가 매겨져 있다.

출력

첫째 줄에 SCC의 개수 K를 출력한다. 다음 K개의 줄에는 각 줄에 하나의 SCC에 속한 정점의 번호를 출력한다. 각 줄의 끝에는 -1을 출력하여 그 줄의 끝을 나타낸다. 각각의 SCC를 출력할 때 그 안에 속한 정점들은 오름차순으로 출력한다. 또한 여러 개의 SCC에 대해서는 그 안에 속해있는 가장 작은 정점의 정점 번호 순으로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 9
1 4
4 5
5 1
1 6
6 7
2 7
7 3
3 7
7 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
1 4 5 -1
2 3 7 -1
6 -1
```

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: BaaaaaaaaaaarkingDog (/user/BaaaaaaaaaaarkingDog), rhckdrnr123 (/user/rhckdrnr123)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모